



Grado en Ingeniería Mecánica

Curso Tercero

1. Identificación de la asignatura (VERIFICADA Y APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO)

NOMBRE	Tecnología de Materiales		CÓDIGO	GIMECA01-3-010
TITULACIÓN	Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Oviedo	CENTRO	Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón	
TIPO	Obligatoria	Nº TOTAL DE CREDITOS	6.0	
PERIODO	Segundo Semestre	IDIOMA	Español	
COORDINADOR/ES		EMAIL		
MOLLON SANCHEZ VICTORIA		mollonvictoria@uniovi.es		
PROFESORADO		EMAIL		
MOLLON SANCHEZ VICTORIA		mollonvictoria@uniovi.es		
González Pociño Alejandro		gonzalezpalejandro@uniovi.es		
Fernández Pariente Inés		inesfp@uniovi.es		
GARCIA GARCIA MARIA ANGELES		magarc@uniovi.es		
SEGURADO FRUTOS MARIA ELVIRA		seguradomaria@uniovi.es		

2. Contextualización

COORDINADOR/ES	EMAIL
MOLLON SANCHEZ VICTORIA	mollonvictoria@uniovi.es
PROFESORADO	EMAIL
MOLLON SANCHEZ VICTORIA	mollonvictoria@uniovi.es
SEGURADO FRUTOS ELVIRA	seguradomaria@uniovi.es
FERNANDEZ PARIENTE INES	inesfp@uniovi.es
GARCÍA GARCIA MARIA ANGELES	magarc@uniovi.es

La asignatura de la titulación del Grado en Ingeniería Mecánica de la universidad de Oviedo denominada "Tecnología de materiales" que pertenece al módulo de Tecnología Específica Mecánica y a la materia de Mecánica y Materiales, es una asignatura obligatoria de 6 créditos que se imparte en el segundo semestre del tercer curso de la titulación y que tiene por objeto conocer, con la mayor precisión posible, cómo se comportan los componentes fabricados con materiales en las condiciones de servicio que operan en ingeniería, los problemas que pueden presentarse en estas situaciones y la forma de analizarlos y resolverlos. Por tanto, la asignatura tiene una clara orientación profesional

Los contenidos de la asignatura tienen además una componente de aplicación práctica muy importante, ya que se estudiarán y analizarán con un cierto grado de detalle los mecanismos de fallo mecánico habituales de los componentes industriales: fractura



estática y dinámica, fatiga, fractura asistida por el medio ambiente, fluencia, así como los diferentes tipos de desgaste, y las formas de estimar en la práctica la vida real de servicio de componentes industriales bajo estas mismas condiciones. Además, los contenidos de la asignatura enfatizan igualmente en los mecanismos de fallo ligados a la interacción del material con el ambiente que lo rodea, oxidación y corrosión.

La asignatura, por tanto, tiene una clara orientación profesional, contribuyendo a que los egresados se integren adecuada y fácilmente en el mercado laboral, realizando fundamentalmente actividades como el desarrollo de nuevos materiales y productos, diseño y mantenimiento de máquinas, realización de peritajes, actividades docentes y de investigación en la áreas y materias específicas entre otras, y sepan adaptarse a los rápidos cambios que tienen lugar en este campo de la Ingeniería, con capacidad para valorar el impacto de las soluciones adoptadas en el ámbito de la tecnología de los materiales, en un contexto social, primando el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

3. Requisitos

Se recomienda como requisito previo que el alumno haya aprobado la asignatura de 2º curso "Ciencia de materiales".

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:

CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.

CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.

CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG15 Capacidad de trabajar en equipo

Competencias específicas comunes a la rama industrial:

CC3 Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.

Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales

CC8 Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

Competencias específicas de tecnología mecánica:

CM2 Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

CM4 Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.

CM7 Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.

Resultados de aprendizaje a alcanzar en la asignatura:

RTM-1 Calcular la integridad de componentes industriales agrietados bajo la acción de cargas mecánicas de servicio.

RTM-2 Calcular la vida de componentes industriales bajo cargas de fatiga y combinaciones de carga estática/medio corrosivo y también a valorar la influencia de los factores influyentes.

RTM-3 Predecir el comportamiento de los materiales en situaciones de fluencia, oxidación y corrosión en caliente y a seleccionar los materiales más idóneos para cada caso particular.

RTM-4 Prever el comportamiento de los materiales en situaciones de fricción/ desgaste y a seleccionar los materiales más idóneos para cada caso particular.

RTM-5 Definir la tecnología de modificación superficial idónea para soportar las diferentes acciones de servicio.

5. Contenidos



Los contenidos de la asignatura "Tecnología de materiales" se han organizado con arreglo a los siguientes temas, que se desarrollarán en este mismo orden:

1. Propiedades mecánicas fundamentales: Ensayos de tracción, compresión y flexión. Comportamiento de aleaciones metálicas, cerámicas y materiales plásticos. Ensayos sobre probetas entalladas.
2. Tenacidad: Definición de tenacidad al impacto. Ensayos Charpy. Curva de transición dúctil-frágil y temperatura de transición. Factores influyentes en la fragilidad. Otros ensayos para la medida de la tenacidad.
3. Micromecanismos de fractura: Microestructura. Mecanismos de endurecimiento. Fractura dúctil, frágil e intergranular. Modificaciones microestructurales para el incremento de la tenacidad de los materiales.
4. Mecánica de la fractura elástica lineal: Criterio energético de fractura. Estado tensional delante de una grieta. Factor de intensidad de tensiones. Tenacidad a la fractura. Tensión plana versus deformación plana.
5. Mecánica de la fractura elastoplástica: CTOD e integral J. Criterios de fractura. Determinación experimental de la tenacidad de los materiales. Limitaciones de la mecánica de la fractura elastoplástica.
6. Fatiga: Ciclos de carga. Mecanismos justificativos del agrietamiento en fatiga. Leyes descriptivas. Límite de fatiga. Ensayos normalizados. Valor umbral y velocidad de crecimiento de grieta por fatiga. Cálculo de vidas a fatiga.
7. Fractura asistida por el medio ambiente: Mecanismos justificativos. Leyes descriptivas. Ensayos normalizados. Valor umbral y velocidad de crecimiento de grietas asistidas por el medio ambiente. Cálculo de vidas en servicio.
8. Fluencia: Evolución de la deformación en función del tiempo. Leyes descriptivas de la fluencia. Relajación de tensiones a alta temperatura. Mecanismos de deformación a fluencia. Mapas de deformación.
9. Oxidación y corrosión en caliente. Mecanismos justificativos de estos procesos. Cinéticas de las reacciones y leyes de comportamiento. Desarrollo de materiales resistentes a alta temperatura. Corrosión en caliente.
10. Corrosión húmeda. Termodinámica y cinética de los procesos corrosivos. Potenciales de electrodo y pilas galvánicas. Mecanismos justificativos. Pasivación. Morfologías de la corrosión. Métodos de control de los procesos corrosivos. Protección electroquímica.
11. Fricción y desgaste de los materiales. Contacto superficial. Desgaste adhesivo, abrasivo y por fatiga. Ensayos.
12. Tecnologías de protección superficial. Tratamientos superficiales. Recubrimientos y formas de aplicación. Comparación de los procesos disponibles

6. Metodología y plan de trabajo

Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:

1. Presenciales
 1. Clases expositivas
 2. Prácticas de aula/Seminarios
 3. Prácticas de laboratorio/campo.
 4. Tutorías grupales
 5. Exposición de trabajos realizados en grupo
 6. Sesiones de evaluación
1. No presenciales
 1. Trabajo autónomo
 2. Trabajo en grupo

Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementan con la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor en las prácticas de aula, con objeto de que, una vez realizado algún ejemplo concreto por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios seleccionados.

También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio en las que se utilizarán las máquinas y equipos disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se revisará la metodología experimental para llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa vigente. Se han planificado las prácticas siguientes.

Práctica 1. Evaluación estadística de la resistencia de las cerámicas (1 hora)

Práctica 2. Micromecanismos de fractura (1 hora)

Práctica 3. Defectos en materiales (1 hora)



Práctica 4. Determinación de la tenacidad a la fractura en materiales elásticos (1 hora)

Práctica 5. Determinación de la tenacidad a la fractura en materiales elastoplásticos (1 hora)

Práctica 6. Ensayos de fatiga y tratamientos superficiales (1 hora)

Práctica 7. Ensayos de oxidación (1 hora)

Práctica 8. Ensayos electroquímicos de corrosión (1 hora)

Práctica 9. Corrosión y aceros inoxidables (1 hora)

Práctica 10. Ensayos de desgaste (1 hora)

Práctica 11. Análisis de fallos (1 hora)

Práctica 12. Análisis de casos prácticos I (1 hora)

Práctica 13. Análisis de casos prácticos II (2 horas)

Otro aspecto importante al que se prestará una atención especial será el análisis de casos prácticos y de fallos en servicio para lo que en la práctica 11 se estudiará la metodología a emplear, en la 12 se analizarán fallos reales en servicio y por último también se formarán grupos constituidos por dos alumnos con objeto de estudiar casos prácticos concretos, que serán expuestos y debatidos por el grupo en dos sesiones adicionales de clases prácticas de laboratorio con el resto de alumnos y el profesor (práctica 13, de 2 horas de duración).

La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Tecnología de materiales”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas. Esta organización docente recoge también el orden de impartición de los diferentes temas que componen la asignatura.

La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.

Finalmente, la Tabla 3 expone el reparto temporal de los temas que componen la asignatura durante las semanas del cuatrimestre en el que se desarrolla la asignatura (14 semanas lectivas).

<i>Temas</i>	<i>Horas totales</i>	<i>Clase Expositivas</i>	<i>Prácticas de aula /Seminarios</i>	<i>Prácticas de laboratorio /campo</i>	<i>Tutorías grupales</i>	<i>Exposición de trabajos en grupos</i>	<i>Sesiones de Evaluación</i>	<i>Total</i>	<i>Trabajo grupo</i>	<i>Trabajo autónomo</i>	<i>Total</i>
1. Prop. mecánicas fundamentales	13.5	4	0.5	1	--			5.5	--	8	8
2. Tenacidad	6.5	2	0.5	0				2.5		4	4
3. Micromecanismos de fractura	6.5	1	0.5	1				2.5		4	4
4. Mecánica de la fractura elástica	21	5	1	2	--			8	--	13	13
5. Mecánica de la fractura elastoplástica	10.5	2	0.5	1	--			3.5	2	5	7
6. Fatiga	15	4	1	1	--			6	--	9	9
7. Fractura asistida por el medio ambiente	7.5	2	0.5	0	--			2.5	--	5	5
8. Fluencia	8.5	3	0.5	0	--			3.5	--	5	5
9. Oxidación y corrosión en caliente	12.5	3	0.5	1	--			4.5	--	8	8
10. Corrosión húmeda	27	5	1	3	--			9	4	14	18
11. Fricción y desgaste	12.5	2	0.5	2	--		2	6.5	--	6	6
12. Tecnologías de protección superficial	9	2	0	0	--		2	4	--	5	5
Total	150	35	7	12	0	4	0	58	6	86	92



Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

MODALIDADES		Horas	%	Totales
Presencial	Clases Expositivas	35	60	58
	Práctica de aula / Seminarios / Talleres	7	12	
	Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas	12	21	
	Tutorías grupales	0	---	
	Exposición trabajos en grupo	4	7	
	Prácticas Externas	--	---	
	Sesiones de evaluación	--	--	
No presencial	Trabajo en Grupo	6	6.5	92
	Trabajo Individual	86	93.5	
Total		150		

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

Semana	Clases Expositivas	Prácticas Aula	Prácticas Laboratorio	Exposición Trabajos	Tutorías Grupales
1	3	0.5	1 (P1)		---
2	2	1	1 (P2)		---
3	2	0.5	1 (P3)		---
4	3	---	1 (P4)		---
5	2	1	1 (P5)		---
6	3	---	1 (P6)		---
7	2	1	1 (P7)		---
8	3	---	1 (P8)		---
9	2	1	1 (P9)		---
10	3	---	1 (P10)		---
11	2	1	1 (P11)		---
12	3	---	1 (P12)		---
13	2	1	---	2 (P13)	---
14	3	---	---	2 (P14)	---
Total horas	35	7	12	4	2

Tabla 3. Distribución de los temas de la asignatura en las semanas del cuatrimestre

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Evaluación continua

1. Realización de 2 exámenes parciales, consistentes en la resolución de algún problema sencillo y alguna cuestión corta de teoría. La valoración final de estas dos evaluaciones será de 2 puntos, como máximo, sobre un total de 10.
2. Entrega de una colección de ejercicios propuestos por el profesor en las fechas indicadas por el mismo. La entrega de estos ejercicios es individual y obligatoria para acogerse a la evaluación continua, aunque no repercuta directamente en la nota.
3. Asistencia obligatoria a las prácticas y entrega de los cuestionarios de los guiones debidamente cumplimentados. Esta parte supondrá, como máximo, 1 punto sobre un total de 10.



4. Realización obligatoria de dos exposiciones orales en grupos (correspondientes a las prácticas de laboratorio PL13 y PL14 /Tutoría Grupal). Sumarán 0,8 puntos, como máximo, sobre un total de 10.

5. Por último, se realizará un examen final presencial sobre el contenido completo de la asignatura, que incluirá una parte de ejercicios, una parte de teoría y de cuestiones relacionadas con las prácticas de laboratorio. La puntuación total del examen final, será como máximo, de 6,2 puntos sobre un total de 10. Para el aprobado de la signatura se exigirá una nota mínima de 4 (sobre 10) en este examen final, con un mínimo de un 30% del valor de la nota tanto en la parte de ejercicios como en la parte teórica, teniendo que ser la calificación global igual o superior a 5, que se alcanzaría sumando el resto de puntos obtenido en la evaluación continua.

Evaluación extraordinaria

Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado por evaluación continua durante el curso, pueden presentarse a las convocatorias extraordinarias a las que tuvieran derecho, siguiendo los criterios que se exponen a continuación.

Esta evaluación consistirá en un examen final sobre el contenido completo de la asignatura, que incluirá una parte de ejercicios y una parte de teoría. La puntuación máxima será 9 puntos. Para aprobar este examen se exigirá una nota igual o superior a 5 sobre 10 puntos, con un mínimo de un 30% de la nota en cada parte.

Será obligatoria, además, la entrega de los cuestionarios de los guiones de las prácticas de laboratorio debidamente cumplimentados, y la realización de las dos exposiciones orales en grupos o individualmente en su caso, a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior de evaluación continua. Esta parte relativa a las prácticas de laboratorio, supondrá 1 punto, como máximo, sobre un total de 10.

Evaluación diferenciada

Los criterios para la evaluación diferenciada serán los mismos que los anteriormente expuestos para la evaluación extraordinaria.

Este mecanismo de evaluación diferenciada podrá ser sustituido por otro mecanismo de evaluación, específico para cada alumno, en virtud del artículo 7 del Reglamento de evaluación de la Universidad de Oviedo

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Como material fundamental del curso se utiliza un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura que recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utiliza un conjunto de ejercicios o problemas disponibles con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formar parte de su trabajo individual. También se han confeccionado unos guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y entregados al profesor.

Para los trabajos en grupo se seleccionarán casos resueltos en la revista científica *Engineering Failure Analysis*, que serán estudiados y expuestos en clase por los alumnos y debatidos con el resto de los alumnos y el profesor.

Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general del campus de Gijón como en el seminario del departamento de Ciencia de los Materiales, que se exponen a continuación:

- Anderson T.L., Fracture mechanics. Fundamentals and applications, CRC press Inc., EEUU (1991).
- Banantine J.A., Comer J.J. y Handrock J.L., Fundamentals of metal fatigue analysis, Prentice-Hall Inc. EEUU (1990).
- Broek D., The practical use of fracture mechanics, Kluwer Academia Pub., Holanda (1989).
- Dowling N.E., Mechanical behaviour of materials, Pearson Education, EEUU (2007)
- Elices M., Mecánica de la fractura aplicada a sólidos elásticos bidimensionales, Universidad Politécnica de Madrid (1995).
- Ewalds H.L. y Wanhill R.J.H., Fracture mechanics, Edward Arnold Pub., Holanda (1985).
- Feliu S. y Andrade M.C., Corrosión y protección metálicas, Vol. I y II, CSIC, 1991



- Fontana M.G., Corrosion engineering, Mc-Graw Hill Book co., , New York, 1996
- Hertzberg R.W., Deformation and fracture mechanics of engineering materials, John Wiley & Sons, EEUU (1989)
- Hutchings I.M., Tribology. Friction and wear of engineering materials, Edward Arnold, , London, 1992
- Khana A.,S., High temperature oxidation and corrosion, ASM International, Materials park, 2002.
- Rolfe S.T y Barsom J.M., Fracture and fatigue control in structures, Butterworths-Heinemann, EEUU (1999).